

Data przygotowania 13-lut-2014

Data aktualizacji 19-paź-2023

Wersja Nr 7

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Opis produktu:    | <u>Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate</u> |
| Cat No. :         | <b>C/5720/53</b>                                      |
| Synonimy          | Chrome alum                                           |
| Nr. CAS           | 7788-99-0                                             |
| Wzór cząsteczkowy | Cr K O8 S2 . 12 H2 O                                  |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <p><b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br/>2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br/>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

#### CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

#### Zagrożenia fizyczne

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

#### Zagrożenia dla zdrowia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate

Data aktualizacji 19-paź-2023

Działanie żrące/drażniące na skórę  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 2 (H315)

Kategoria 2 (H319)

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Uwaga

### Zwroty wskazujące Rodzaj

#### Zagrożenia

H315 - Działa drażniąco na skórę

H319 - Działa drażniąco na oczy

### Zwroty wskazujące na środki

#### ostrożności

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem

P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

## 2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia Reach, substancje nieorganiczne nie wymagają oceny.

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik                                        | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Chromium(III) potassium sulfate                 | 10141-00-1 | EEC No. 233-401-6 | -              | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)         |
| Chromium (III) potassium sulfate, dodecahydrate | 7788-99-0  |                   | >95            | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)         |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate

Data aktualizacji 19-paź-2023

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                                                                                 |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                       |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.                                                            |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                                                                                  |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                                    |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podjąć środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak możliwych do przewidzenia.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza                      Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Sucha substancja chemiczna. pianka chemiczna.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Tlenki siarki.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate

Data aktualizacji 19-paź-2023

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać powstawania pyłu.

## 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

## 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Unikać powstawania pyłu. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe.

#### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista EU - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE

| Składnik                                              | Unia Europejska | Wielka Brytania                                                       | Francja | Belgia | Hiszpania |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| Chromium(III)<br>potassium sulfate                    |                 | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |         |        |           |
| Chromium (III)<br>potassium sulfate,<br>dodecahydrate |                 | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |         |        |           |

| Składnik | Włochy | Niemcy | Portugalia | Holandia | Finlandia |
|----------|--------|--------|------------|----------|-----------|
|----------|--------|--------|------------|----------|-----------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                                                 |  |                                                               |                                    |  |  |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Chromium(III) potassium sulfate                 |  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  |  |
| Chromium (III) potassium sulfate, dodecahydrate |  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  |  |

| Składnik                                        | Austria | Dania | Szwajcaria                           | Polska | Norwegia                           |
|-------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Chromium(III) potassium sulfate                 |         |       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Chromium (III) potassium sulfate, dodecahydrate |         |       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Brak danych.

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wyposażenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic                                 | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren | Zobacz zaleceń producentów |                 | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| PCW                          | -                          |
| <b>Ochrona skóry i ciała</b> | Odzież z długimi rękawami. |

Sprawdzić rękawice przed użyciem  
 Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.  
 Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy  
 Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających  
 Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania  
 Usunąć rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
 Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjne** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Filtr przeciwpyłowy zgodny z normą EN 143

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Częstek Filtrowanie: EN149: 2001  
 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                    |                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Substancja stała   |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Fioletowy          |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Bezwonny           |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych        |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | 89 °C / 192.2 °F   |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych        |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | Brak danych        |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Nie dotyczy        | Substancja stała            |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Brak danych        |                             |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych        |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | Brak danych        | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | Brak danych        |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | Brak danych        |                             |
| <b>pH</b>                                                | 3                  | 50 g/l aq.sol (20°C)        |
| <b>Lepkość</b>                                           | Nie dotyczy        | Substancja stała            |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                          | 24 g/100 ml (15°C) |                             |
| <b>Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach</b>        | Brak danych        |                             |
| <b>Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)</b>            |                    |                             |
| <b>Ciepłota parowania</b>                                | Brak danych        |                             |
| <b>Gęstość / Ciężar właściwy</b>                         |                    |                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                         |             |                  |
|-------------------------|-------------|------------------|
| Gęstość nasypowa        | Brak danych |                  |
| Gęstość pary            | Nie dotyczy | Substancja stała |
| Charakterystyka cząstek | Brak danych |                  |

## 9.2. Inne informacje

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy  | Cr K O8 S2 . 12 H2 O           |
| Masa cząsteczkowa  | 499.39                         |
| Szybkość parowania | Nie dotyczy - Substancja stała |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne kwasy. Silne zasady.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki siarki.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Informacje o produkcie | Właściwości toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane. |
|------------------------|----------------------------------------------------------|

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Skórny(-a,-e)

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Brak danych

Brak danych

| Składnik                        | LD50 doustnie             | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Chromium(III) potassium sulfate | LD50 = 3530 mg/kg ( Rat ) | -            | -                    |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 2

#### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 2

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                                                                     |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Oddechowy(-a,-e)                                                    | Brak danych                                                                   |
| Skóra                                                               | Brak danych                                                                   |
| e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;                        | Brak danych                                                                   |
| f) rakotwórczość;                                                   | Brak danych<br>Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych |
| g) szkodliwe działanie na rozrodczość;                              | Brak danych                                                                   |
| h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; | Brak danych                                                                   |
| i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;  | Brak danych                                                                   |
| Narządy docelowe                                                    | Brak danych.                                                                  |
| j) zagrożenie spowodowane aspiracją;                                | Nie dotyczy<br>Substancja stała                                               |
| Objawy / efekty, ostre i opóźnione                                  | Brak danych.                                                                  |

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne

| Składnik                                        | Substancja mikrotoksyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Czynnik M |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Chromium (III) potassium sulfate, dodecahydrate | = 10.7 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min as Cr3+<br>= 12.6 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 10 min as Cr3+<br>= 15.3 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 15 min as Cr3+<br>= 15.8 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 20 min as Cr3+<br>= 16.0 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min as Cr3+ |           |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość

Łatwo ulega biodegradacji

Rozpuszczalny w wodzie, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozkład</b>                                                                                                                      | informacji.<br>Nie dotyczy substancji nieorganicznych.                                                                                                                                               |
| <b>12.3. Zdolność do bioakumulacji</b>                                                                                              | Bioakumulacja jest nieprawdopodobna                                                                                                                                                                  |
| <b>12.4. Mobilność w glebie</b>                                                                                                     | Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych<br>Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie.<br>Bardzo mobilne w glebach |
| <b>12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB</b>                                                                                    | Zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia Reach, substancje nieorganiczne nie wymagają oceny.                                                                                                       |
| <b>12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego</b><br><b>Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego</b> | Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów wydzielania wewnętrznego                                                                                                |
| <b>12.7. Inne szkodliwe skutki działania</b><br><b>Trwałe zanieczyszczenie organiczne</b><br><b>Potencjał niszczenia ozonu</b>      | Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji<br>Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji                                       |

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

|                                                    |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpady z pozostałości/niezużytych produktów</b> | Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. |
| <b>Skażone opakowanie</b>                          | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.                                                                                                            |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b>                  | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                      |
| <b>Inne informacje</b>                             | Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji.                                             |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**IMDG/IMO** Nie podlega regulacji

**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID**

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN**

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**

**14.4. Grupa pakowania**

**ADR** Nie podlega regulacji

FSUC5720

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate

Data aktualizacji 19-paź-2023

- 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID  
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  
14.4. Grupa pakowania

IATA Nie podlega regulacji

- 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID  
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  
14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrożenia dla środowiska Brak zagrożeń zidentyfikowanych

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                                        | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istnieją-<br>cych<br>substancji<br>chemiczn-<br>ych) | ENCs | ISHL |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Chromium(III) potassium sulfate                 | 10141-00-1 | 233-401-6 | -      | -   | X     | X    | KE-06009                                                                            | -    | -    |
| Chromium (III) potassium sulfate, dodecahydrate | 7788-99-0  | -         | -      | -   | X     | X    | -                                                                                   | X    | X    |

| Składnik                                        | Nr. CAS    | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali-<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn-<br>ych) |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chromium(III) potassium sulfate                 | 10141-00-1 | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                      |
| Chromium (III) potassium sulfate, dodecahydrate | 7788-99-0  | -                                                           | -                                                   | -   | -    | X    | X     | X                                                                                      |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate

Data aktualizacji 19-paź-2023

Not Listed

Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik                                        | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chromium(III) potassium sulfate                 | 10141-00-1 | -                                                                       | -                                                                                         | -                                                                                                                        |
| Chromium (III) potassium sulfate, dodecahydrate | 7788-99-0  | -                                                                       | -                                                                                         | -                                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                                        | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chromium(III) potassium sulfate                 | 10141-00-1 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Chromium (III) potassium sulfate, dodecahydrate | 7788-99-0  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Przepisy krajowe

Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik                                        | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Chromium(III) potassium sulfate                 | WGK2                              |                        |
| Chromium (III) potassium sulfate, dodecahydrate | WGK2                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate

Data aktualizacji 19-paź-2023

419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r. poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H315 - Działa drażniąco na skórę

H319 - Działa drażniąco na oczy

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych **NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

### Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu

zanieczyszczeniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate

Data aktualizacji 19-paź-2023

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odczyszczających.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Data przygotowania        | 13-lut-2014  |
| Data aktualizacji         | 19-paź-2023  |
| Podsumowanie aktualizacji | Nie dotyczy. |

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**